



Bases teóricas para la modelación

Teoría del valor

INTERPRETANDO LA REALIDAD OBJETIVA

Realización del modelo de negocio

Modelación empresarial. Diseño de planes y modelos de negocio.

Octagrama de valor. Modelación de **fenómenos empresariales**.

Teoría del valor.

*Trabajaremos con **realidades objetivas***

Octagrama cerebral. Modelación de fenómenos organizacionales.

Teoría de la información.

*Trabajaremos con **realidades subjetivas***

Para modelar nuestro negocio, nos basamos en la teoría del valor.

El valor económico es una realidad objetiva que está sujeta a leyes físicas.

Todo lo que existe en el universo es producto de conversiones de materia y energía, incluyendo los procesos de transformación que ocurren en las empresas. Por lo tanto, hay que tratar a los procesos empresariales como objetos que obedecen las leyes de la naturaleza.

Si bien empresas y dinero son inventos del ser humano y por lo tanto, son realidades subjetivas, las unas y lo otro constituyen mecanismos para regular y ordenar los procesos empresariales.

Empresas y dinero obedecen leyes y reglas del hombre.

El propósito universal de las empresas es generar valor para sus grupos de interés. Está expresado en toda misión empresarial.

Las empresas usan sus recursos para agregarles valor y con esto satisfacen las necesidades de sus clientes. Sean empresas de manufactura o servicios, generan el valor a través de los múltiples procesos que conforman sus sectores de negocio.

El **valor** fluye por las cadenas de procesos de manera análoga al **calor** que lo hace por conductores caloríficos.

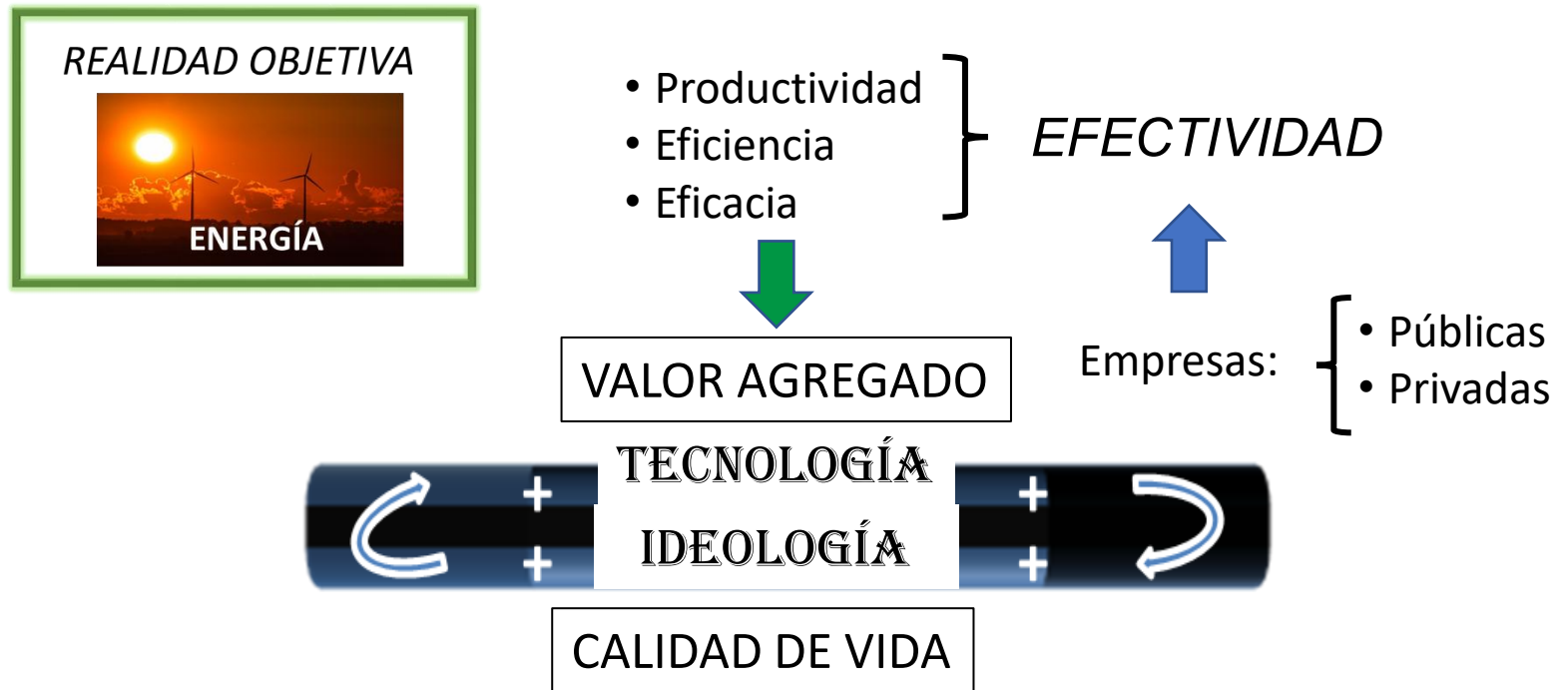
La cantidad de **valor** puede medirse con los indicadores económicos de un tablero de control, tal y como lo haríamos con el calor por medio de termómetros y calorímetros en un sistema térmico.

La teoría del valor es el resultado de múltiples experimentos realizados en el ámbito de las ciencias sociales y que se han conjuntado para fundamentar la modelación de negocios.

La energía se manifiesta en forma de calor que fluye de un cuerpo de alta temperatura a uno de baja temperatura. Este diferencial de temperaturas es una brecha denominada ΔT .

Análogamente el valor se manifiesta fluyendo desde un productor hacia un consumidor que busca satisfacer una necesidad con un recurso transformado en un bien útil. En economía el diferencial necesidad – satisfacción se denomina “provecho” (*utility*) y se representa por ΔU .

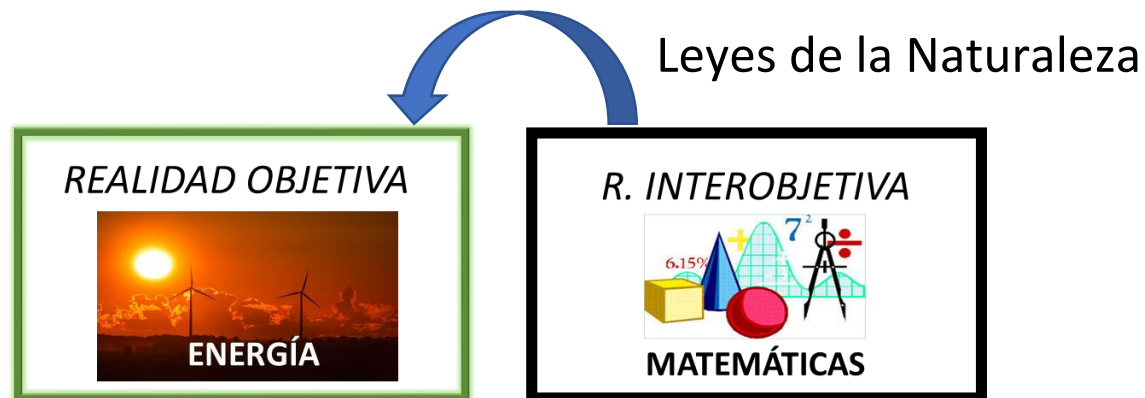
INTERPRETANDO LA REALIDAD OBJETIVA



La mejor forma de comunicar a otros una **realidad objetiva**, es a través de la absolutez de los símbolos matemáticos.

Eugene Paul Wigner (Premio Nobel de Física en 1963) dijo:

“La enorme utilidad de la matemática en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso, y no hay explicación para ello. No es en absoluto natural que existan «leyes de la naturaleza», y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes naturales es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos.”



Comunicación de una ley natural a través de símbolos:

$$g = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = g dt$$

$$\int_0^v dv = g \int_0^t dt$$

$$v = g t$$

$$\frac{dy}{dt} = g t$$

$$\int_0^h dy = g \int_0^t t dt$$

$$h = g \frac{t^2}{2}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

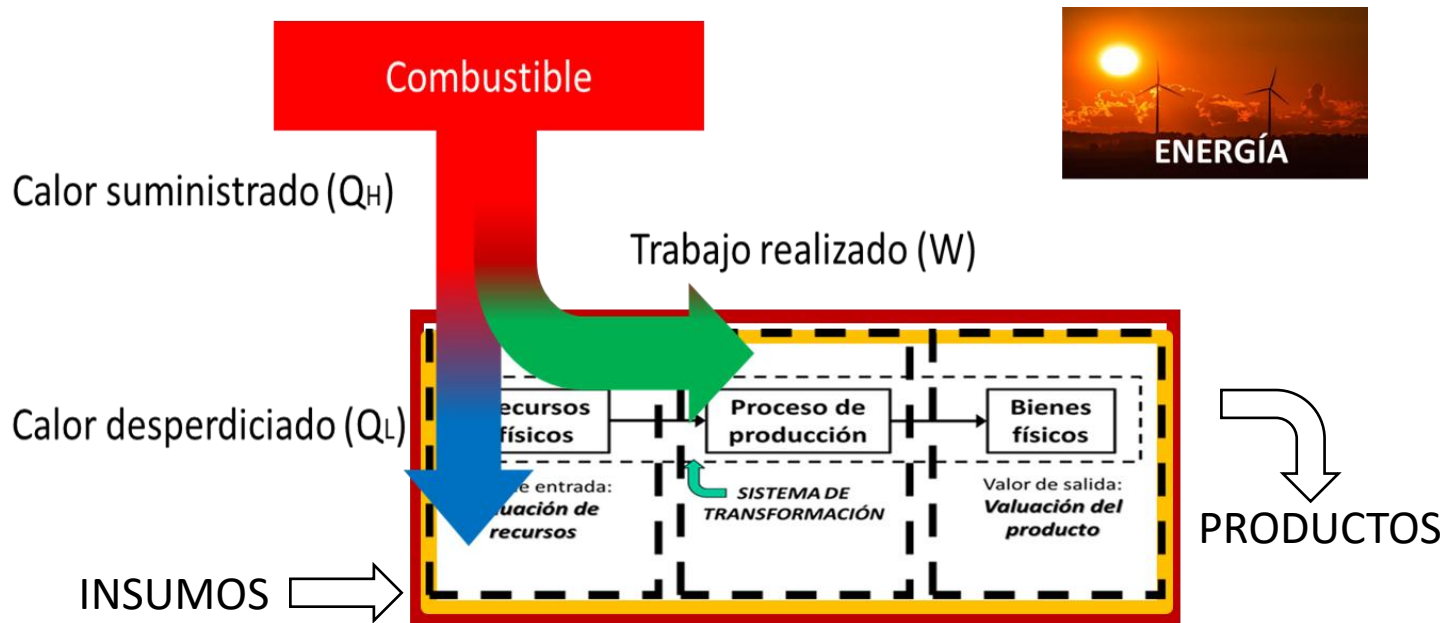
Ley de la caída libre
de los cuerpos.

En economía, el valor es una realidad objetiva que se cuantifica con dinero. Es lo que se agrega a un recurso para hacerlo útil o aprovechable. El valor es análogo al calor, una forma de energía que puede aprovecharse o desperdiciarse.

En el proceso de conversión de materia y energía en productos terminados siempre hay mermas de materia y disipación de energía que no se pueden recuperar, y un desgaste natural de los equipos utilizados en dicho proceso.

Un modelo de negocio es una representación de la transformación más efectiva posible de materia y energía.

Examinemos el siguiente diagrama.



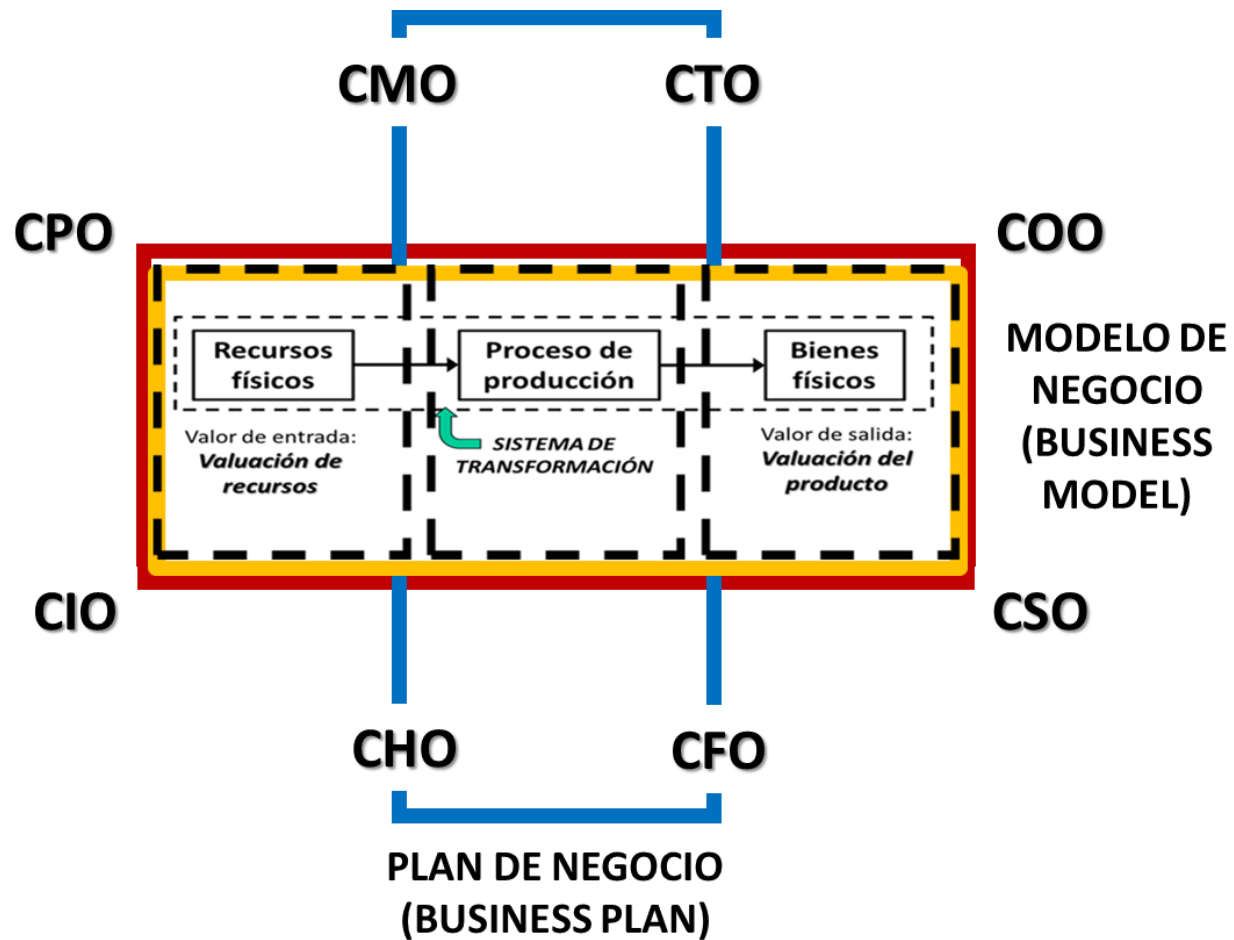
Eficiencia

$$\eta = \frac{W}{Q_H}$$

La realidad objetiva se puede interpretar a la luz de las leyes naturales de conversión de materia y energía que rigen los procesos que generan el valor para el cliente, sustento de empresas públicas y privadas.

La teoría de valor le da validez a la modelación de la realidad objetiva de las empresas y con ella pueden explicarse los conceptos sobre los que se sustenta el diseño de modelos y planes de negocio efectivos, concretamente, la productividad, la eficiencia y la eficacia.

PLANES Y MODELOS DE NEGOCIO



Con un **plan de negocio** se analiza la factibilidad técnica, comercial y económica de los proyectos de la empresa, se detalla la cantidad de recursos que hay que invertir, se proyectan las ventas y la producción, se programan las inversiones de acuerdo a las proyecciones y se evalúa la rentabilidad de los proyectos por medio de indicadores, como el VPN, la TIR y el ROI.

El **modelo de negocio** representa la operación cotidiana de la empresa, en la que se gestionan los proyectos del plan de negocio que han sido aprobados por los inversionistas. Un modelo de negocio efectivo tiene el propósito de asegurar suficiente plusvalía para que la empresa sea rentable en el largo plazo. La plusvalía se mide con indicadores como el ROS y el EBITDA.

El modelo de negocio realiza el plan de negocio.

Un modelo de negocio **efectivo** tiene que ser productivo, eficiente y eficaz.

Los recursos tienen que ser productivos, los procesos eficientes y el satisfactor eficaz.

Los recursos deben aprovecharse al máximo, rendir mucho y desperdiciarse poco (productividad). Los procesos deben transformar los insumos en productos terminados en el menor tiempo y con el menor desgaste posible (eficiencia). Los productos terminados deben satisfacer los requisitos del cliente y ser funcionales (eficacia).

EFFECTIVIDAD =



PRODUCTIVIDAD



+



EFICIENCIA

+

EFICACIA



Es necesaria una mejora constante en la efectividad operativa para mantenerse competitivo. Sin embargo, normalmente no es suficiente. Esto se debe a que las soluciones más genéricas, se difunden más rápido.

Un buen ejemplo de esto se ve en Japón. Los japoneses desencadenaron una revolución global en la efectividad operativa en las décadas de 1970 y 1980, como consecuencia de que la mayoría de las empresas japonesas se imitan y emulan entre sí. Japón está notoriamente orientado al consenso, y las empresas tienen una fuerte tendencia a mediar en las diferencias entre los individuos en lugar de acentuarlas. Los japoneses también tienen una tradición de servicio profundamente arraigada que los predispone a hacer todo lo posible para satisfacer cualquier necesidad que exprese un cliente.

CONSIDERACIONES ESENCIALES

1. Ciencia y tecnología han aumentado la productividad al punto en que vivimos en un mundo donde la sumatoria de perjuicios y beneficios es diferente de cero.
2. Las mejores oportunidades de negocio emergen al alinear perfectamente una necesidad ingente con un satisfactor potente. Esto es valor primordial.
3. El valor está ausente en las transacciones especulativas o de arbitraje. La sumatoria de perjuicios y beneficios es exactamente igual a cero.

4. El valor utilitario es el de los bienes de consumo, los cuales valoramos porque sirven para algo (valor en uso) o porque nos dan prestigio (valor en posesión). Es valor aquí y ahora.
5. El valor potencial es el de los bienes de capital. Valoramos los recursos por su potencialidad para generar renta. Es valor en el futuro.
6. El dinero es el cuantificador del valor económico. Sirve para apreciar los bienes y costear los recursos. Lo que es un precio para uno es un costo para el otro.

ESCALA DE VALORES

Podemos construir una escala de valores a partir de dicotomías complementarias u opuestas, la cual será útil para la modelación de un negocio.

- ✓ **¿Valor para el cliente o para el accionista?** Es difícil complacer a todos por igual, hay que distinguir entre valor utilitario (consumo) y valor potencial (inversión).
- ✓ **¿Satisfacer una necesidad de supervivencia o de reproducción?**
¿Busco alimento o pareja? Distinguir entre valor en uso (vale porque sirve) y valor suntuario (vale porque me da estatus).
- ✓ **¿El dinero representa valor o poder?** El dinero es un almacén de valor (facilita el intercambio de recursos) pero también puede ser un símbolo de poder (concentración de recursos).

¿Transacciones ganar – ganar o ganar – perder? Distinguir entre intercambios comerciales (sumatoria diferente de cero) e intercambios especulativos (sumatoria igual a cero).

¿Transacciones objetivas B2B o subjetivas B2C? Distinguir entre transacciones racionales (negocio a negocio B2B) e irracionales (negocio a consumidor B2C).

En cuanto a la capacidad de los procesos para realizar un trabajo, ¿qué proporción es útil para obtener un ingreso en el futuro y cuánto se desperdicia? Distinguir entre costos y gastos.

CONCLUSIONES

En términos físicos, cualquier proceso, sea la lluvia, un sismo, el crecimiento de las plantas, la depredación entre los animales, el desarrollo de una tecnología o la producción de un refrigerador, puede definirse en términos de conversión de energía.

La segunda ley de la termodinámica dice que la energía se hace menos útil ante cualquier acción que se emprenda, pues todas las conversiones de energía resultan en algún calor disipado que no se puede aprovechar. En efecto, no se pierde energía, pero su habilidad para realizar un trabajo sí se pierde.

Siempre habrá una diferencia fundamental entre outputs e inputs.

CONCLUSIONES

El rastreo del flujo de valor es el seguimiento que se le da a la generación de valor del sistema de conversión de recursos en productos terminados.

El seguimiento se realiza en cada una de las tres etapas del **modelo de negocio**:

- En la primera se evalúa el **costo de los recursos** (insumos) para determinar el valor de entrada.
- En la segunda se evalúa la **eficiencia del sistema** de transformación para convertir los insumos en productos terminados.
- En la tercera se determina el **precio del producto** resultante de la transformación. Es el valor de salida.

¿Qué sigue?

TV 00 TEORÍA DEL VALOR

TV 01 Propósito universal de las empresas. Evolución del PMB.

TV 02 Valor primordial. Delta producto - necesidad.

TV 03 Ausencia de valor. Especulación y arbitraje.

TV 04 Valoración de la necesidad. Bienes de consumo.

TV 05 Valoración del recurso. Bienes de capital.

TV 06 Cuantificación del valor. Determinación del precio.